

iOS Midterm individual Project-(國中會考題目練習APP)

班級:資工三

學號:111590044

姓名:陳義翔

動機

隨著國中會考即將到來，考生們面臨著複習大量科目與題型的壓力。為了幫助弟妹們能更有系統地準備考試，我希望結合過去課堂上曾經製作過的翻牌選擇小遊戲，開發一款結合趣味性與實用性的 **AI 題目生成練習 APP**。

這款 APP 主要特色是能夠隨機選擇 **五種科目**（國文、英文、數學、自然、社會）、**四種難度等級**（簡單、普通、困難、極難）以及 **七種題型**（單選題、多選題、是非題、填空題、簡答題、配對題、閱讀題組），並即時由 AI 生成符合條件的練習題目。

透過隨機抽選和個人化設定，讓練習過程更有趣味感，降低枯燥感，提升弟妹們的學習主動性。也希望透過這款 APP，讓考前的複習不再只是單調的題海戰術，而是變成更有效率、更有策略性的準備方式。

此外，本專案也是希望將課堂中學到的 SwiftUI 技術結合現代 AI 應用，挑戰更高的技術難度，並製作出一個真正能在生活中實際使用的學習輔助工具。

功能

1. 隨機選擇科目、難度與題型

- 進入 APP 後，使用者可以選擇 **科目**（國文、英文、數學、自然、社會）、**難度等級**（簡單、普通、困難、極難）和 **題型**（單選題、多選題、是非題、填空題、簡答題、配對題、閱讀題組）各一張牌。
- 點擊 "**重新選擇**"，APP 可以相牌翻回背面並重新洗牌。
- 點擊 "**全部翻開**"，APP 會翻開所有牌讓使用者確定有哪些選項，再次點擊執行重新選擇
- 點擊 "**生成題目**"，APP 會根據所選的牌自動生成符合選擇條件的題目。

2. 答題界面

- 顯示題目與選項：每道題目會顯示在畫面中，並且根據題型提供選擇框或填空框等(每種題型UI略有不同)。

- 使用者選擇答案後，按下“**提交**”按鈕。

3. 即時評分與解析

- 提交答案後，APP 會立即顯示 **正確答案**(選擇或配對提供是否正確，填空類題型需使用者自己判斷是否正確)，並提供 **詳解**，幫助使用者了解錯誤原因。

使用方式

前端：

<https://github.com/lcetee1027/QuestionsPractice>

後端：

<https://github.com/lcetee1027/QuestionsGeneration>